

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Sesión N° 04: **Atributos de Calidad II**

Asignatura: **ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

Dra. Karin Rojas Romero

Semestre Académico 2026-2



Agenda:

Atributos de Calidad:

- De Modificabilidad
- De Rendimiento
- De Interoperabilidad





Conflicto Cognitivo

¿Cómo describir los atributos de calidad que queremos que nuestra arquitectura aporte al sistema que estamos construyendo?





LOGRO



Al término de la sesión, el estudiante desarrolla laboratorio sobre requisitos de atributos de calidad, describiendo escenarios, de forma correcta y respetando el tiempo establecido. Finalmente desarrolla la práctica Calificada 1



Atributo de calidad: Rendimiento

Se trata del tiempo y de la capacidad del sistema de software para cumplir los requisitos de tiempo. Caracterizar los eventos que pueden ocurrir (y cuándo pueden ocurrir) y la respuesta temporal del sistema o elemento a esos eventos es la esencia de discutir el rendimiento.

Todos los sistemas tienen requisitos de rendimiento, incluso si no están expresados. Por ejemplo, es posible que una herramienta de procesamiento de texto no tenga ningún requisito de rendimiento explícito, pero sin duda todos estarían de acuerdo en que esperar una hora (o un minuto o un segundo) antes de ver aparecer un carácter escrito en la pantalla es inaceptable. El rendimiento sigue siendo un atributo de calidad fundamentalmente importante para todo el software.

El rendimiento suele estar relacionado con la escalabilidad, es decir, con el aumento de la capacidad de trabajo de tu sistema, sin dejar de tener un buen rendimiento.



Escenario de rendimiento

“Un usuario realiza una consulta al catalogo de productos en un momento normal de operación del sistema. El sistema muestra el resultado de la consulta en un tiempo no mayor a tres segundos”.



Origen del estímulo	Un usuario.
Estímulo	Consulta al catalogo de productos.
Entorno	Momento normal de operación.
Artefacto	El sistema.
Respuesta	El sistema muestra el resultado de la consulta.
Medida de respuesta	Tiempo no mayor a tres segundos.



Atributo de calidad: Modificabilidad

Los cambios se producen para añadir nuevas características, para cambiar o incluso para retirar las antiguas. Los cambios se producen para corregir defectos, reforzar la seguridad o mejorar el rendimiento. Los cambios se producen para mejorar la experiencia del usuario. Los cambios se producen para adoptar nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevos protocolos, nuevos estándares. Los cambios se producen para que los sistemas funcionen juntos, aunque nunca hayan sido diseñados para ello.

La modificabilidad tiene que ver con el cambio, y el interés se centra en el coste y el riesgo de hacer cambios. Para planificar la modificabilidad, un arquitecto debe tener en cuenta cuatro cuestiones:

- ¿Qué puede cambiar?
- ¿Cuál es la probabilidad del cambio?
- ¿Cuándo se hace el cambio y quién lo hace?
- ¿Cuál es el coste del cambio?



Escenario de modificabilidad

“El desarrollador desea cambiar la interfaz de usuario modificando el código en tiempo de diseño. Las modificaciones se realizan sin efectos secundarios en tres horas”.



Origen del estímulo	El desarrollador.
Estímulo	Cambiar la interfaz de usuario.
Entorno	En tiempo de diseño.
Artefacto	El código.
Respuesta	Las modificaciones se realizan sin efectos secundarios.
Medida de respuesta	Tres horas.



Atributo de calidad: Interoperabilidad

La interoperabilidad se refiere al grado en que dos o más sistemas pueden intercambiar información útil a través de interfaces en un contexto determinado. La definición incluye no sólo la capacidad de intercambiar datos (interoperabilidad sintáctica), sino también la capacidad de interpretar correctamente los datos intercambiados (interoperabilidad semántica).

Estas son algunas de las razones por las que puede querer que los sistemas interoperen:

- Tu sistema proporciona un servicio que va a ser utilizado por un conjunto de sistemas desconocidos.
- Usted está construyendo capacidades a partir de sistemas existentes.

Se destacan dos aspectos importantes de la interoperabilidad:

- Descubrimiento. El consumidor de un servicio debe descubrir la ubicación, la identidad y la interfaz del servicio.
- Tratamiento de la respuesta. Existen tres posibilidades distintas: el servicio informa al solicitante con la respuesta, el servicio envía su respuesta a otro sistema o el servicio transmite su respuesta a cualquier parte interesada.



Escenario de interoperabilidad

“Nuestro sistema de venta móvil envía una solicitud de pedido al sistema centralizado de control de ventas, estos sistemas se conocen antes de la ejecución. El sistema centralizado de control de ventas valida y registra el pedido para su posterior despacho. La solicitud de pedido es procesado correctamente en un 100%.



Origen del estímulo	Sistema de venta móvil.
Estímulo	Solicitud de pedido.
Entorno	Sistemas conocidos antes de la ejecución.
Artefacto	Sistema centralizado de control de ventas.
Respuesta	El sistema centralizado de control de ventas valida y registra el pedido.
Medida de respuesta	La solicitud de pedido es procesado correctamente en un 100%



Trabajo en equipo



Desarrolla las actividades propuestas durante la sesión con tu equipo de trabajo.



Preguntas de metacognición

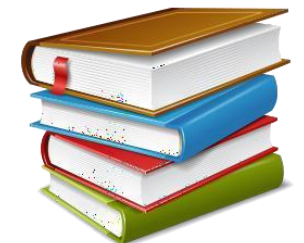


1. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí?
2. ¿Para qué me sirve lo que aprendí?
3. ¿Cómo hemos distribuido las tareas?
4. ¿Qué dificultades tuve al realizar las tareas?
5. ¿Cómo me sentí en el proceso?



- ❖ Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. (2013). Software Architecture in Practice. Tercera Ed. Addison Wesley.
 - ✓ Capitulo 4 - Comprender los atributos de calidad.
 - ✓ Capitulo 6 - Interoperabilidad.
 - ✓ Capitulo 7 - Modificabilidad.
 - ✓ Capitulo 8 - Rendimiento.

- ❖ Craig Larman, (2003) “UML Y PATRONES una Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos y al Proceso





Mg. Manuel Narro Andrade
mnarro@unfv.edu.pe

Gracias

